



BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-8

Veri Yönetimi ve Bulut Depolama

Konu Başlıkları

1. Veri yönetimi
 1. Tanım
 2. Veri yaşam döngüsü
 3. Veri kalitesi
2. Depolama türleri
 1. Dosya
 2. Blok
 3. Nesne
3. Örnek çözümler
 1. Amazon S3
 2. Google Storage
 3. Dropbox
4. Yedekleme ve Kurtarma
 1. Replikasyon
 2. Coğrafi dağıtım
 3. Disaster recovery
5. Performans ve Güvenlik
 1. Erişim süreleri
 2. Şifreleme
 3. Yetkilendirme

Mimari Planımız: Stratejiden Uygulamaya

1
...
2
...
3
...
4
...
5
...
6



Strateji: Veri Yönetiminin Temel Amacı



Temel: Her Verinin Yolculuğu: Yaşam Döngüsü



Yapı Taşları: Doğru Depolama Türünü Seçmek



Gerçek Dünya: Örnek Çözümler ve Felsefeleri



Dayanıklılık Planı: Yedekleme ve Felaket Kurtarma



Güvenlik Protokolü: Performans ve Veri Koruma

Veri: Sadece Bilgi Değil, Stratejik Bir Varlık

Veri Yönetimi, bir organizasyonda verinin doğru, güvenli, erişilebilir ve kullanılabilir şekilde tutulmasını sağlayan süreçler bütünüdür.



Erişim: Doğru veriyi doğru kişiye doğru zamanda sağlamak.



Bütünlük: Veri bütünlüğünü korumak.



Verimlilik: Veri tekrarını (redundancy) önlemek.

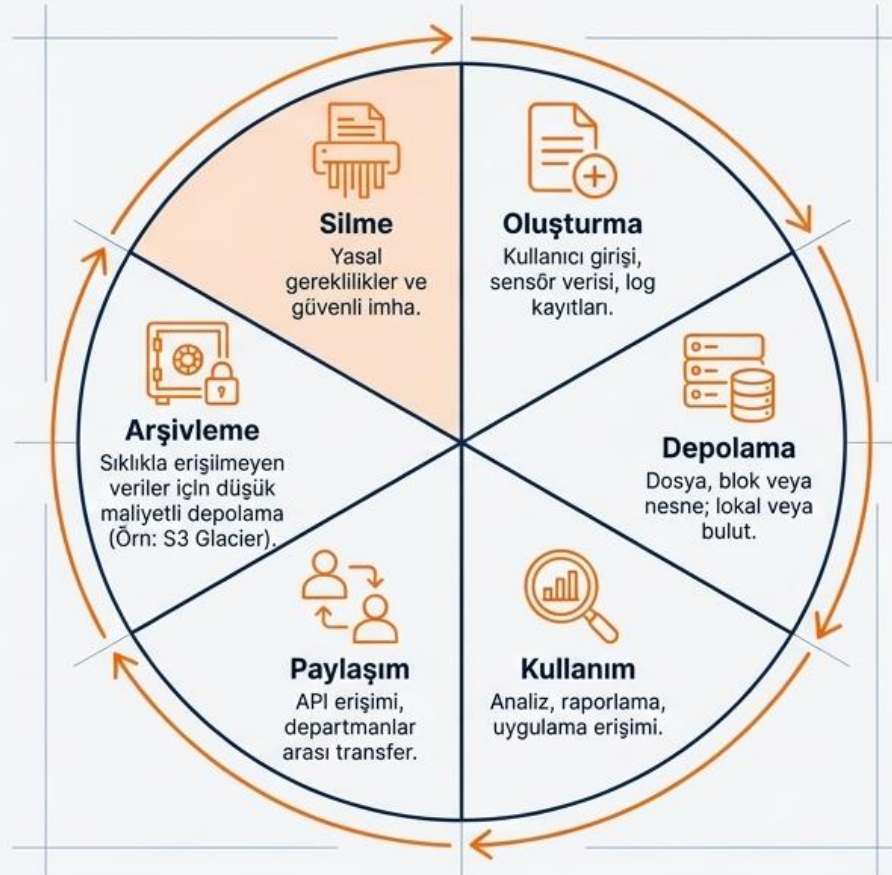


Uyum: Yasal uyum (KVKK, GDPR) sağlamak.



Kalite: Veri kalitesini artırmak.

Bir Verinin Yolculuğu: Doğumdan Emekliliğe



Neden Kritik?

KVKK/GDPR gibi düzenlemeler, 'Silme' adımının planlı ve kontrollü olmasını zorunlu kılar. Veri, 'gerektiği sürece' saklanmalıdır.

Üç Temel Yapı Taşı: Dosya, Blok ve Nesne



Dosya Depolama

- **Mimari:** Hiyerarşik (klasörler, dosyalar)
- **Protokoller:** NFS, SMB, CIFS
- **En İyi Kullanım Alanı:** Paylaşımlı klasörler, web sunucu dosyaları.
- **Avantaj/Dezavantaj:** Kullanımı kolay / Büyük ölçekte verimsiz.



Blok Depolama

- **Mimari:** Sabit boyutlu bloklar (Disk mantığı)
- **Örnekler:** AWS EBS, Google Persistent Disk
- **En İyi Kullanım Alanı:** Veri tabanları (MySQL), sanal makineler, yüksek I/O.
- **Avantaj/Dezavantaj:** Çok hızlı okuma/yazma / Yönetim kullanıcıya ait.



Nesne Depolama

- **Mimari:** Düz yapı (objeler)
- **Erişim:** API tabanlı
- **En İyi Kullanım Alanı:** Medya dosyaları, yedekleme, arşivleme, statik içerik.
- **Avantaj/Dezavantaj:** Sınırsız ölçeklenebilir / Direkt 'mount' edilemez.

Karşılaştırma

Özellik	Dosya Depolama	Blok Depolama	Nesne Depolama
Veri Yapısı	Dosya/Klasör	Blok	Nesne (Data, Metadata, Id)
Erişim	SMB/NFS	Disk Seviyesi	HTTP/API
Performans	Orta	Çok yüksek	Yüksek
Ölçeklenebilirlik	Orta	Orta	Çok yüksek
Gecikme	Orta	Düşük	Yüksek
Metadata	Sınırlı	Az	Çok güçlü
Kullanım	Paylaşımlı dosyalar	DB/VM	Backup/AI/Big Data

Nesne Depolama Neden Oyunu Değiştirdi?

SINIRSIZ

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK:

Milyarlarca dosyayı ve petabaytlarca veriyi sorunsuzca yönetir.

DÜŞÜK MALİYET:

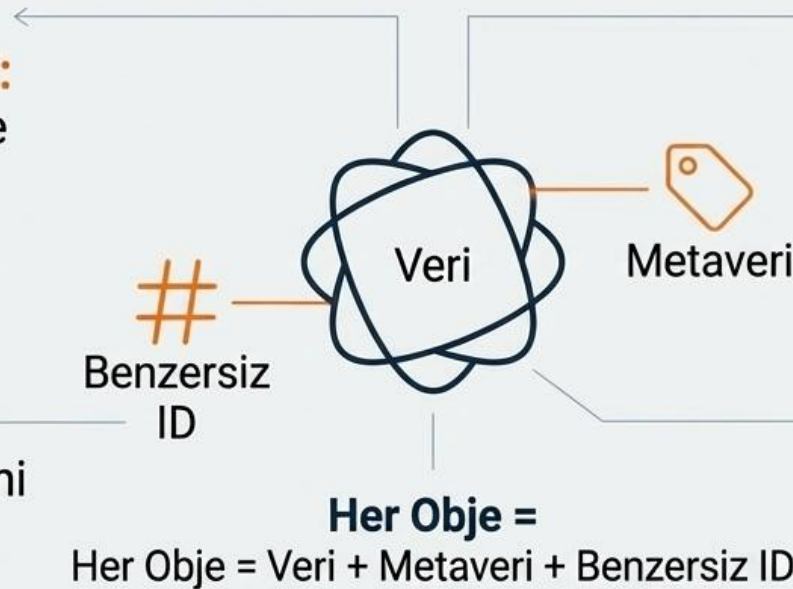
Veri saklama maliyetini dramatik şekilde düşürür.

API İLE ERIŞİM:

Modern web ve mobil uygulamalar için programatik erişim sağlar.

COĞRAFİ DAĞITIM:

Veriyi küresel olarak replike etmek ve dağıtmak son derece kolaydır.



Araçlar ve Amaçlar: Geliştirici Altyapısı vs. Son Kullanıcı Uygulaması

< > Amazon S3 / Google Cloud Storage

- **Felsefe:** Geliştirici Odaklı (API Tabanlı Altyapı)
- **Yapı:** Bucket'lar, objeler, yaşam döngüsü kuralları, versiyonlama.
- **Kullanım Senaryoları:** Uygulama verileri, büyük veri işleme, log depolama, statik web sitesi barındırma.



Dropbox

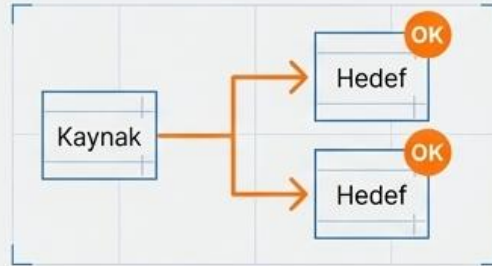
- **Felsefe:** Son Kullanıcı Odaklı (Dosya Senkronizasyon Hizmeti)
- **Yapı:** Paylaşım linkleri, mobil/ masaüstü istemciler, sürüm geçmişi.
- **Kullanım Senaryoları:** Kişisel dosya depolama, ekip içi belge paylaşımı, kolay senkronizasyon.

Kötü Gün Senaryosu: Veri Kaybını Önleme Sanatı

Replikasyon: Verinin birden fazla kopyasının oluşturulması.

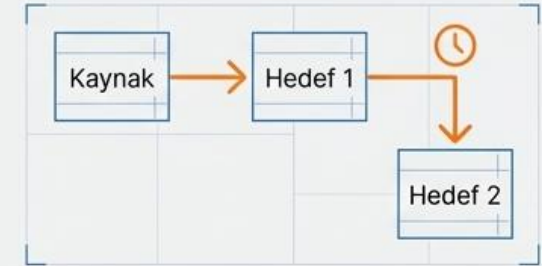
Senkron:

Veri aynı anda birden fazla yere yazılır. Düşük gecikme gerektirir.



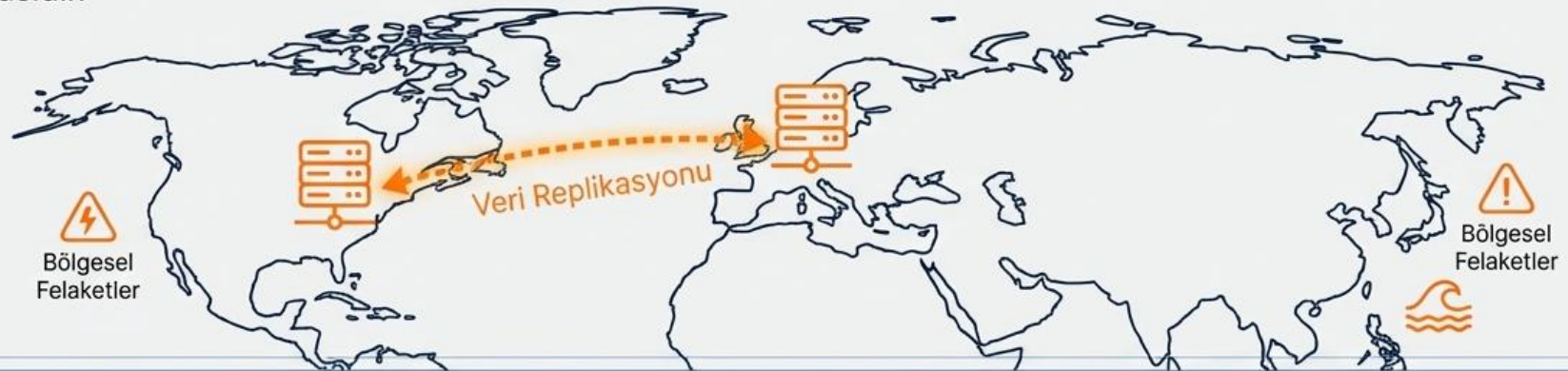
Asenkron:

Yazma işlemi sonrası kopya oluşturulur. Uzak coğrafyalar için idealdir.



Coğrafi Dağıtım (Geo-Distribution):

Verinin farklı coğrafi bölgelere (örn: Frankfurt ve İstanbul) dağıtılarak bölgesel felaketlere (deprem, sel vb.) karşı korunmasıdır.





Felaket Kurtarma - RTO (Recovery Time Objective)

Tanım

- Bir sistemin kesinti sonrası yeniden çalışır hale gelmesi için kabul edilen maksimum süredir.
- Sistem en geç ne kadar sürede ayağa kaldırılmalı?

Ne Ölçülür?

- servis kesinti süresi
- operasyonel durma
- erişilemezlik süresi

Neden Önemlidir?

- müşteri kaybı
- gelir kaybı
- itibar kaybı
- operasyon durması



Felaket Kurtarma – RPO (Recovery Point Objective)

Tanım

- Kabul edilebilir maksimum veri kaybı miktarıdır.
- En fazla ne kadar eski veriye geri dönülebilir?

Ne Ölçülür?

- veri kaybı toleransı
- geri yükleme noktası

Neden Önemlidir?

- finansal zarar
- hukuki problem
- müşteri kaybı
- operasyonel sorun

Zaman ve Veri: Felaket Kurtarmanın İki Altın Kuralı

RPO (Recovery Point Objective)

RTO (Recovery Time Objective)



FELAKET ANI

Kabul Edilebilir Veri Kaybı.
'En son ne zamanın yedeğine
dönebiliriz?' (Örn: 15 dakika)

Kabul Edilebilir Kesinti Süresi.
'Sistem ne kadar sürede tekrar
çalışır hale gelmeli?' (Örn: 2 saat)

RTO ve RPO, felaket kurtarma (DR) stratejinizin maliyetini ve karmaşıklığını belirleyen temel iş hedefleridir.

Hızın Anatomisi: Latency'yi Etkileyen Faktörler



☐ **Coğrafi Uzaklık:** Verinin kullanıcıya olan fiziksel mesafesi.



☐ **Depolama Türü:** Blok depolama (düşük latency) vs. Nesne depolama (yüksek throughput).



☐ **Cache Mekanizmaları:** Sık erişilen veriyi daha hızlı bir katmanda tutmak.



☐ **Dosya Boyutu ve Sayısı:** Çok sayıda küçük dosya mı, az sayıda büyük dosya mı?



☐ **Eşzamanlı İstek Sayısı:** Sistemin aynı anda ne kadar yükü kaldırdığı.

Pratik Kural

Doğru aracı seçin: Yüksek I/O gerektiren veritabanları için BLOK, büyük medya dosyaları ve statik varlıklar için NESNE depolama idealdir.

Dijital Kalenin Surları: İki Aşamalı Şifreleme

At-Rest Encryption (Depoda Şifreleme)



- **Açıklama:** Veri, disk veya depolama biriminde saklanırken şifrelenir.
- **Teknoloji:** Genellikle AES-256 algoritması kullanılır.

In-Transit Encryption (İletim Sırasında Şifreleme)



- **Açıklama:** Veri, ağ üzerinde bir noktadan diğerine giderken şifrelenir.
- **Teknoloji:** TLS/HTTPS protokolü zorunludur.

Ek Not: Şifreleme anahtarlarının güvenli bir şekilde yönetimi için AWS KMS veya Google KMS gibi Anahtar Yönetim Servisleri (KMS) kullanılır.

Kapıdaki Bekçiler: Kim, Neye, Nasıl Erişir?



IAM (Identity and Access Management)

- **Mantık:** Rol bazlı erişim kontrolü. “Bu *kullanıcı* veya *rol*, şu *politikaya* göre bu kaynaklara erişebilir.”
- **Kapsam:** Geniş kapsamlı, servis genelinde yetkilendirme için kullanılır.



ACL (Access Control List)

- **Mantık:** Nesne bazlı izinler. “Sadece şu kullanıcı bu spesifik dosyayı okuyabilir.”
- **Kapsam:** Tekil objeler üzerinde granüler kontrol sağlar.



En Yaygın Güvenlik Zafiyeti

Yanlışlıkla herkese açık (public) olarak yapılandırılmış Amazon S3 bucket'ları, veri sızıntılarının bir numaralı nedenidir.

Mimarın Not Defteri: Temel Stratejiler

1.

Yaşam Döngüsünü Yönetin: Veri doğar, yaşar ve ölür. Bu döngüyü (özellikle KVKK için 'silme' adımını) planlayın.

2.

Doğru Malzemeyi Kullanın: Hız için **Blok**, ölçek ve maliyet için **Nesne** depolamayı seçin.

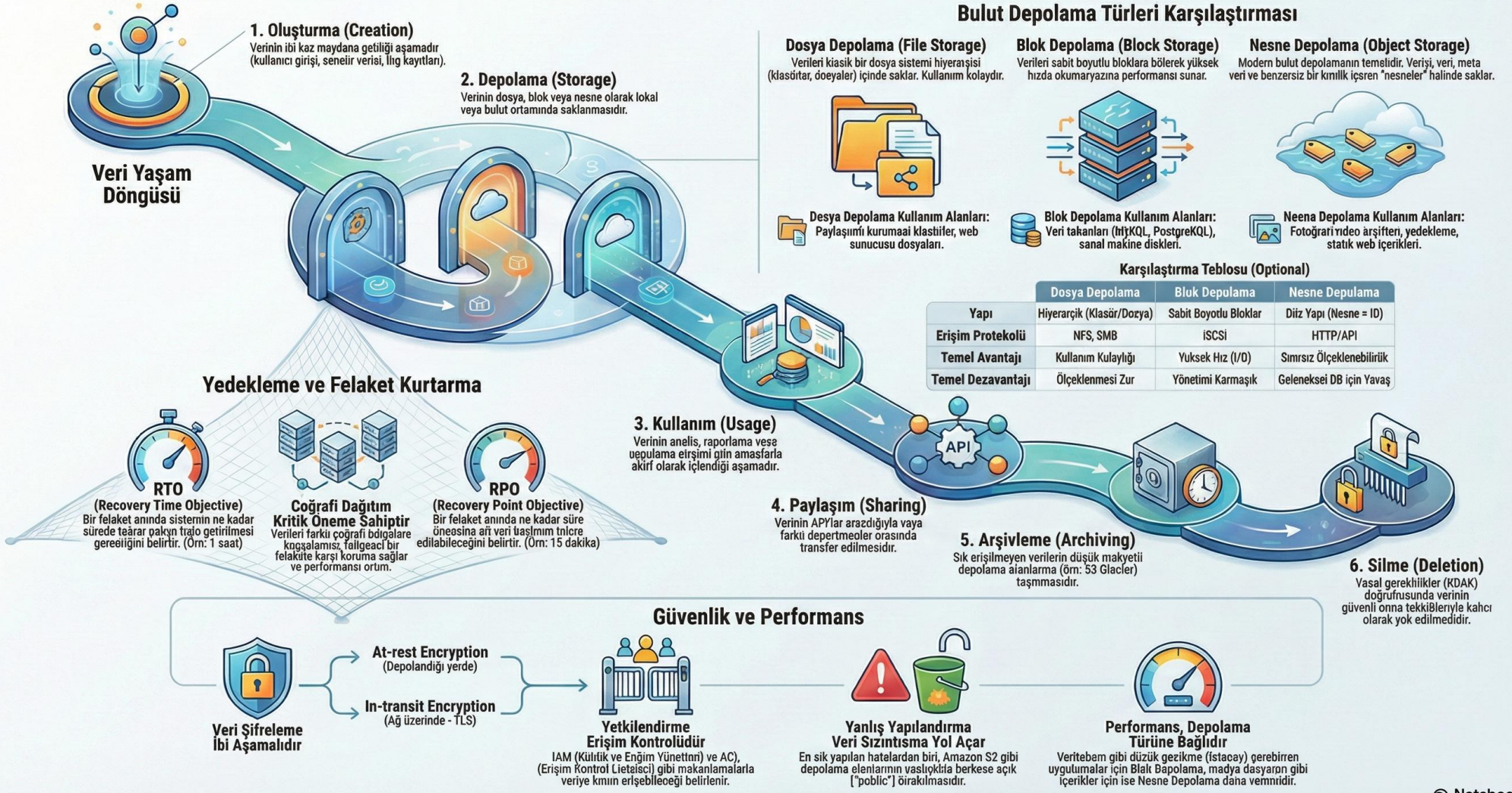
3.

Kötü Güne Hazırlanın: Dayanıklılık planınızı **RTO** ve **RPO** hedefleriyle tanımlayın. Kesinti süresi ve veri kaybı toleransınızı bilin.

4.

Güvenliği Katmanlı Düşünün: Veriyi hem **depoda (at-rest)** hem de **iletimde (in-transit)** şifreleyin ve erişimi **IAM** ile sıkı bir şekilde kontrol edin.

Modern Veri Yönetimi ve Bulut Depolamanın Temelleri



Stratejik Sorular: Şimdi Sıra Sizde

1.

Nesne depolama, API tabanlı yapısı ve ölçeklenebilirliği ile modern web ve mobil uygulamaların neden fiili standardı haline geldi?

2.

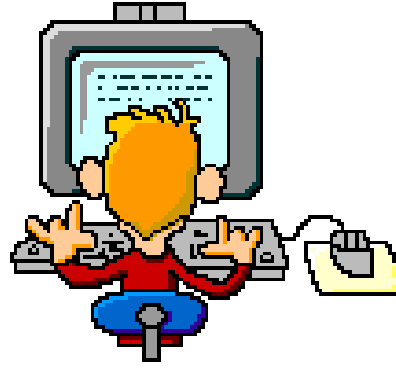
Sizin kendi uygulamanız veya iş akışınız için ideal Kurtarma Zamanı Hedefi (RTO) ve Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) ne olurdu? Bu hedeflere ulaşmanın maliyeti nedir?

3.

Veri Yaşam Döngüsü yönetimi, KVKK/GDPR gibi yasal uyumluluk süreçleriniz için neden sadece bir teknik gereklilik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluktur?



SORULAR





TEŞEKKÜRLER

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ